

Exercícios de Fixação - Semana 11

Coeficientes indeterminados e soluções em séries de potências

1. Encontre uma solução particular para a equação diferencial dada, utilizando o método dos coeficientes indeterminados.

(a) $y'' - y' + 9y = 3\operatorname{sen}(3t)$;

(b) $y'' + 3y' + 2y = 10e^{3t}$;

(c) $y'' + 3y' + 2y = 3t$;

(d) $y'' + 3y' + 2y = 3t + 10e^{3t}$.

2. Resolva a equação diferencial dada utilizando séries de potências em torno do ponto x_0 dado. Determinar a relação de recorrência, os 4 primeiros termos da série e quando possível o termo geral

(a) $y'' - xy' - y = 0$, $x_0 = 0$,

(b) $(1 - x)y'' + y = 0$, $x_0 = 0$,

(c) $xy'' + y' + xy = 0$, $x_0 = 1$.

3. Considere a seguinte equação diferencial

$$y'' + (x - 1)^2 y' + (x^2 - 1)y = 0.$$

Determine duas soluções linearmente independentes em série de potências de $(x - 1)$.

RESPOSTAS

1. (a) $y_p(t) = \cos(3t)$;

(b) $y_p(t) = \frac{e^{3t}}{2}$;

(c) $y_p(t) = \frac{3t}{2} - \frac{9}{4}$

(d) $y_p(t) = \frac{3t}{2} - \frac{9}{4} + \frac{e^{3t}}{2}$.

2. (a) $a_{n+2} = a_n/(n+2)$,

$$y_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2.4} + \frac{x^6}{2.4.6} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!},$$

$$y_2(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{3.5} + \frac{x^7}{3.5.7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n! x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

(b) $(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n+1)a_{n+1} + a_n = 0$, $n \geq 1$, $a_2 = -\frac{1}{2}a_0$,

$$y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24} \dots,$$

$$y_2(x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^5}{24} + \dots,$$

(c) $a_{n+2} = -[(n+1)^2 a_{n+1} + a_n + a_{n-1}]/(n+1)(n+2)$, $n \geq 1$, $a_2 = -\frac{a_0 + a_1}{2}$,

$$y_1(x) = 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} - \frac{(x-1)^4}{12} \dots,$$

$$y_2(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} - \frac{(x-1)^4}{6} + \dots$$

3. $y_1(x) = 1 - \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{12} + \frac{(x-1)^6}{18} \dots$,

$$y_2(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^4}{4} - \frac{(x-1)^5}{20} + \frac{(x-1)^7}{28} + \dots$$